

Produkter og inverser i $(P_{50}, \circ_{50})$

Multiplikasjon modulo 50

Gruppen $(P_{50}, \circ_{50})$

$$P_{50} = \{1, 3, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 47, 49\}$$

Operasjon:

$$a \circ_{50} b = (a \cdot b) \mod 50$$

1. $29 \circ_{50} 27$

$$29 \cdot 27 = 783$$

$$783 \div 50 = 15 \quad (50 \cdot 15 = 750)$$

$$783 - 750 = 33$$

$$\boxed{29 \circ_{50} 27 = 33}$$

2. $27 \circ_{50} 43$

$$27 \cdot 43 = 1161$$

$$1161 \div 50 = 23 \quad (50 \cdot 23 = 1150)$$

$$1161 - 1150 = 11$$

$$\boxed{27 \circ_{50} 43 = 11}$$

3. $43 \circ_{50} 37$

$$43 \cdot 37 = 1591$$

$$1591 \div 50 = 31 \quad (50 \cdot 31 = 1550)$$

$$1591 - 1550 = 41$$

$$\boxed{43 \circ_{50} 37 = 41}$$

4. Inversen til 29: $29^{-1} \pmod{50}$

Vi søker x slik at:

$$29 \cdot x \equiv 1 \pmod{50}$$

Utvidet Euklidisk algoritme:

$$50 = 1 \cdot 29 + 21$$

$$29 = 1 \cdot 21 + 8$$

$$21 = 2 \cdot 8 + 5$$

$$8 = 1 \cdot 5 + 3$$

$$5 = 1 \cdot 3 + 2$$

$$3 = 1 \cdot 2 + 1$$

$$2 = 2 \cdot 1 + 0$$

Bakover:

$$1 = 3 - 1 \cdot 2$$

$$2 = 5 - 1 \cdot 3 \Rightarrow 1 = 2 \cdot 3 - 1 \cdot 5$$

$$3 = 8 - 1 \cdot 5 \Rightarrow 1 = 2 \cdot 8 - 3 \cdot 5$$

$$5 = 21 - 2 \cdot 8 \Rightarrow 1 = 8 \cdot 8 - 3 \cdot 21$$

$$8 = 29 - 1 \cdot 21 \Rightarrow 1 = 8 \cdot 29 - 11 \cdot 21$$

$$21 = 50 - 1 \cdot 29 \Rightarrow 1 = 19 \cdot 29 - 11 \cdot 50$$

$$\Rightarrow \boxed{29^{-1} = 19 \pmod{50}}$$

Resultater – oppsummering

Oppgave	Svar
$29 \circ_{50} 27$	33
$27 \circ_{50} 43$	11
$43 \circ_{50} 37$	41
$29^{-1} \pmod{50}$	19

Dine svar – alle riktige!

Gratulerer!

Alle svarene dine var **100 % korrekte!**

- $29 \circ_{50} 27 = 33 \checkmark$
- $27 \circ_{50} 43 = 11 \checkmark$
- $43 \circ_{50} 37 = 41 \checkmark$
- $29^{-1} = 19 \checkmark$

Huskelapp – hvordan regne i P_{50}

Produkt: $a \cdot b \rightarrow$ trekk fra flest 50-ere $\rightarrow$ resten i P_{50}

Invers: Bruk utvidet Euklid $\rightarrow$ finn x slik at $a \cdot x \equiv 1 \pmod{50}$

Ferdig! Du mestrer multiplikasjon modulo 50.